FEKT	**Předmět**		AD převodníky
	Jméno		David Maňásek, Jan Kusák
	Ročník	4.	Měřeno dne: 24.2.2026
Číslo úlohy **7**	Název úlohy MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ A/D PŘEVODNÍKŮ VE ZVUKOVÝCH KARTÁCH		

1 Teoretický úvod

Počítače pro zpracování zvukových signálů využívají zvukové karty. Tyto karty obsahují jak vstupní AD převodníky tak i výstupní DA převodníky. Tyto převodníky mohou pracovat s různými bitovými hloubkami a vzorkovacími kmitočty.

2 Seznam přístrojů

- Počítač Lenovo ThinkCentre Edge
- Osciloskop Agilent DSO-X 2002A
- Signálový generátor Agilent 33521A

3 Zadání

1. Seznamte se s uživatelským rozhraním programu "Oscilloscope for Windows". Zobrazení průběhů zapněte pomocí tlačítka ▷ (vlevo) a vyzkoušejte si funkci ovládacích prvků.

2. Vzhledem k tomu, že svislá (napěťová) osa osciloskopu není nijak cejchována (nemáme žádnou informaci, kolik je V/dílek) budete v tomto a následujícím úkolu osciloskop "kalibrovat". Alespoň ve 20 bodech změřte a zakreslete závislost mezivrcholové hodnoty (v dílcích/GAIN) odečtené z programu WinScope na mezivrcholové hodnotě vstupního napětí (ve V) změřené klasickým osciloskopem. Frekvenci vstupního napětí volte 1 kHz a amplitudu postupně zvyšujte od nuly do hodnoty, při níž začne být průběh v programu WinScope limitován. Zesílení GAIN během měření měňte tak, aby byl průběh roztažený pokud možno na co nejvíce celistvých dílků pro lepší odčítání počtu dílků.

3. Stanovte převodní konstantu

$$K = \frac{\text{DÍLKY}_{\text{Š-Š}}}{\text{GAIN} \cdot \text{U}_{\text{Š-Š}}} [\text{V}^{-1}] \tag{1}$$

   pro jednotlivé body měření a dále stanovte průměrnou převodní konstantu KP z přímky, kterou získáte proložením převodní charakteristiky změřené v bodě 2.

4. Stanovte orientačně frekvenční rozsah počítačového osciloskopu, tzn. do jaké frekvence je ještě průběh na osciloskopu pro PC tvarově nezkreslený pro různé vzorkovací frekvence (nastavitelné v OPTIONS – TIMING – SAMPLING, Hz).

5. Ověřte rozdíly mezi oběma kanály osciloskopu (např. přivedením stejného signálu do obou kanálů a pozorováním rozdílů na zobrazených průbězích) a seznamte se s možnostmi režimu X-Y.

4 Naměřené hodnoty

Úkoly 2., 3.

Bylo naměřeno 21 hodnot v rozsahu vstupního (budícího) napětí 4,1 až 0,2 $V_{šš}$. Během měření byla snaha pomocí zesílení G udržovat konstantní rozkmit měřeného napětí na 6 dílcích a následně byla tato hodnota zaznamenána. Z naměřených dílků byla následně určena převodní konstanta a pro znázornění v grafu vypočítáno zvukovou kartou měřené napětí.

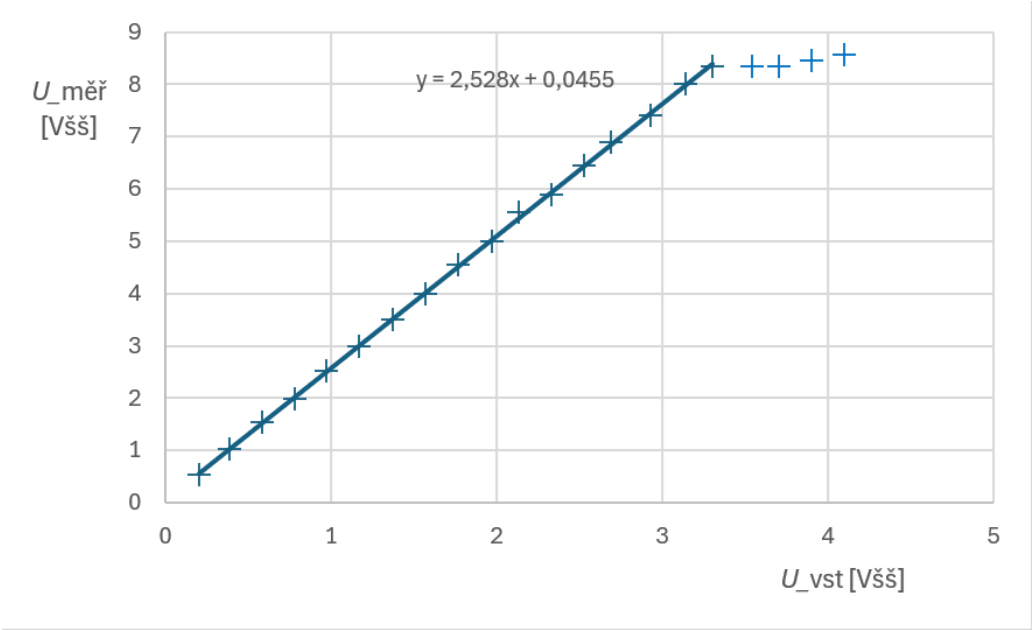
U_{vst} [$V_{šš}$]	G [-]	α [Dílky]	K [V^{-1}]	$U_{měř}$ [$V_{šš}$]
4,100	0,70	6	2,0906	8,5714
3,900	0,71	6	2,1668	8,45
3,700	0,72	6	2,2523	8,3333
3,540	0,72	6	2,3540	8,3333
3,300	0,72	6	2,5253	8,3333
3,140	0,75	6	2,5478	8,0000
2,930	0,81	6	2,5281	7,4074
2,690	0,87	6	2,5638	6,8966
2,530	0,93	6	2,5500	6,4516
2,330	1,02	6	2,5246	5,8824
2,130	1,08	6	2,6082	5,5556
1,970	1,20	6	2,5381	5,0000
1,770	1,32	6	2,5681	4,5455
1,570	1,50	6	2,5478	4,0000
1,370	1,71	6	2,5611	3,5088
1,170	2,01	6	2,5513	2,9851
0,970	2,37	6	2,6099	2,5316
0,780	3,03	6	2,5387	1,9802
0,587	3,87	6	2,6412	1,5504
0,390	5,88	6	2,6164	1,0204
0,201	7,53	4	2,6428	0,5312

Tab. 1: Tabulka hodnot převodní charakteristiky vstupního a měřeného napětí zvukové karty

Příklad výpočtu prvního řádku:

$$K = \frac{\alpha}{G \cdot U_{vst}} = \frac{4,1}{0,7 \cdot 6} = 2,0906\,V^{-1}$$

$$U_{měř} = U_{vst}K = U_{vst}\frac{\alpha}{G \cdot U_{vst}} = \frac{\alpha}{G} = \frac{6}{0,7} = 8,5714\,V_{šš}$$



Obr. 1: Graf převodní charakteristiky zvukové karty

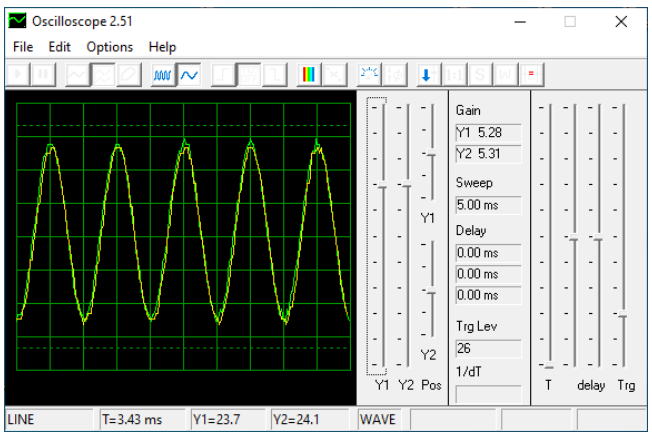
4. úkol

Na generátoru průběhu byla zvyšována frekvence f_z výstupního harmonického signálu. Pozorováním signálu měřeného zvukovou kartou byly zaznamenány kmitočty, při kterých začíná být vzorkovaný průběh zkreslený. Toto měření bylo provedeno pro všechny možné vzorkovací frekvence f_{vz} zvukové karty.

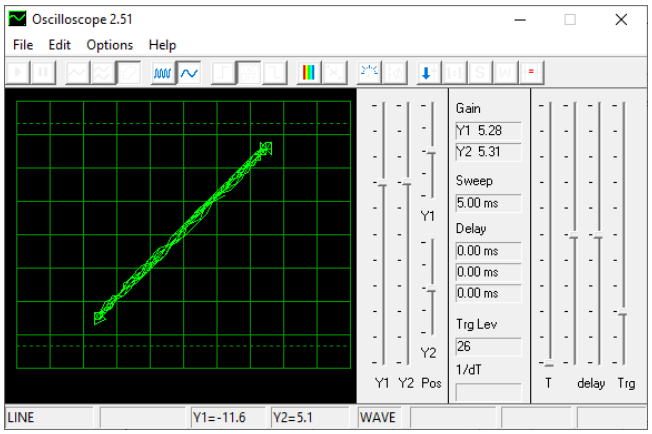
f_{vz} [Hz]	f_z [kHz]
11025	3
22050	6
44100	9

Tab. 2: Kmitočtové rozsahy při daných vzorkovacích kmitočtech

5. úkol



Obr. 2: Zobrazení časových průběhů obou signálů na osciloskopu



Obr. 3: Mód XY osciloskopu

Závěr

Během měření byla snaha využít jak co největší rozsah AD převodníku zvukové karty, tak i zároveň aby byl signál rozpoznatelný a minimalizovala se možnost limitace, proto byl vstupní signál zesilován na rozkmit v rozmezí 6 dílků zobrazované škály. Tato snaha nebyla realizovatelná pro měření budícího napětí 201 $mV_{šš}$, kde jsme již neměli k dispozici potřebné zesílení. V tabulce 1 jsou shrnuty naměřené a vypočtené hodnoty pro 2. a 3. úkol. Graf 1 zobrazuje převodní charakteristiku - všimněme si saturace převodníku kolem rozkmitu měřeného napětí přibližně 8,5 $V_{šš}$, respektive při buzení napětím vyšším jak 3,3 $V_{šš}$. Mimo tuto oblast lze lineárním proložením naměřené charakteristiky získat aproximaci převodní konstanty, jejíž hodnota je 2,528 K^{-1} (viz graf).

Tabulka 2 zobrazuje kmitočty, od kterých začal být měřený signál zkreslován při daných vzorkovacích rychlostech. Vidíme, že rušení zatěžuje již poměrně nízkofrekvenční signály, kvůli čemuž není tato zvuková karta příliš vhodná, požadujeme-li kvalitní zvukový záznam.

Jak se můžeme přesvědčit z grafů 2 a 3, průběhy obou kanálu jsou totožné. Případné drobné odchylky mohou být způsobeny chybnou kvantizací do sousední úrovně vlivem šumu.

Index komentářů

2.1 Není jasné, co je hodnota Uměř. Měla zde být hodnota dílky/gain a ta měla být i na ose y grafu dále. Není to napětí ve voltech, je to bezrozměrná veličina.

4.1 V^-1